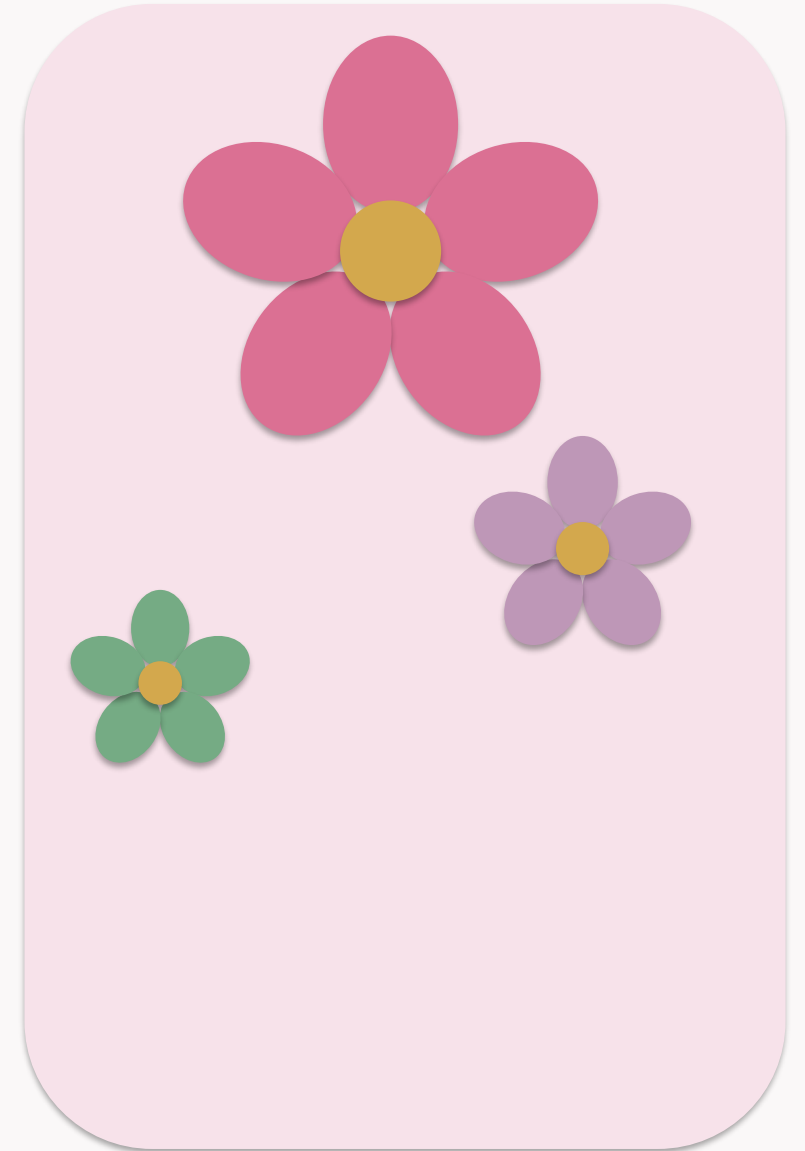


Flower Recommender System

ระบบแนะนำดอกไม้

Neo4j Graph Database & Streamlit Web Application

นาย ปฐมพงศ์ ชัยสรรค์
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์



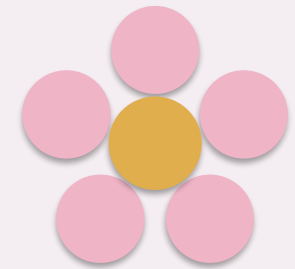
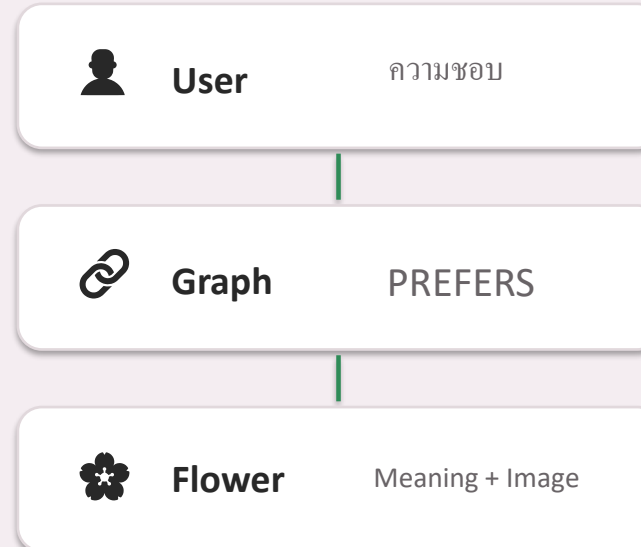
1. ภาพรวมระบบ

ระบบเว็บสำหรับแนะนำดอกไม้จากข้อมูลความชอบของผู้ใช้

เป้าหมายของระบบ

- แสดงดอกไม้ที่ผู้ใช้เคยชอบ พร้อมคะแนนและความหมาย
- ค้นหาผู้ใช้ที่มีรสนิยมใกล้เคียงกัน
- ค้นหาดอกไม้แนะนำเฉพาะบุคคล
- มีโหมดสุ่มดอกไม้สำหรับผู้ใช้ใหม่/การทดลอง
- มี Admin สำหรับจัดการข้อมูลดอกไม้

แนวคิดหลัก

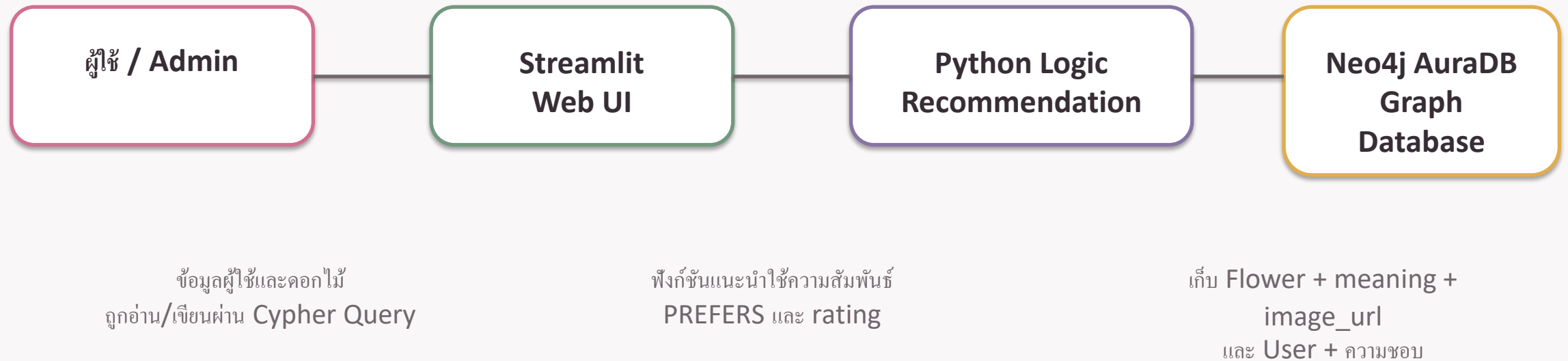


ข้อมูลความสัมพันธ์ถูกเก็บใน Neo4j

User → ความชอบ →
ผู้ใช้ที่คล้ายกัน → ดอกไม้แนะนำ

2. โครงสร้างระบบ

การทำงานเชื่อมต่อหน้าเว็บกับฐานข้อมูลกราฟ



3. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph Data Model)

หัวใจของโปรเจกต์: แทนข้อมูลด้วย Node + Relationship + Properties



ตัวอย่าง **User**

Praew • Kaew • Miu • Fon • Palm
Joy • Top • Nook • Game • Bow

ตัวอย่าง **Flower**

Jasmine • Pink Rose • Lotus
Daisy • White Lily • Sunflower

WHY GRAPH?

- ความสัมพันธ์ User → Flower ถูกเก็บโดยตรง
- **rating** ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักของความชอบ
- **Cypher** เดินผ่านความสัมพันธ์เพื่อหา User ที่คล้ายกัน
- ขยายข้อมูลเพิ่มได้โดยไม่ต้องออกแบบ JOIN จำนวนมาก

ตัวอย่างข้อมูล **Demo**

Praew → Jasmine (5) • Praew → Pink Rose (4) • Kaew → Jasmine (4) • Kaew → Pink Rose (5)

ในโค้ดมี Demo User 10 คน และ Flower 12 ชนิด

4. หลักการแนะนำดอกไม้

Graph Collaborative Filtering ตามความสัมพันธ์ของผู้ใช้

1

ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีประวัติความชอบหรือไม่

2

ถ้ามี → หา **User** อื่นที่ชอบดอกไม้เดียวกัน

3

ดูดอกไม้ที่ **User** ที่คล้ายกันชอบ

4

ตัดดอกไม้ที่ผู้ใช้เป้าหมายเคยเลือกออก

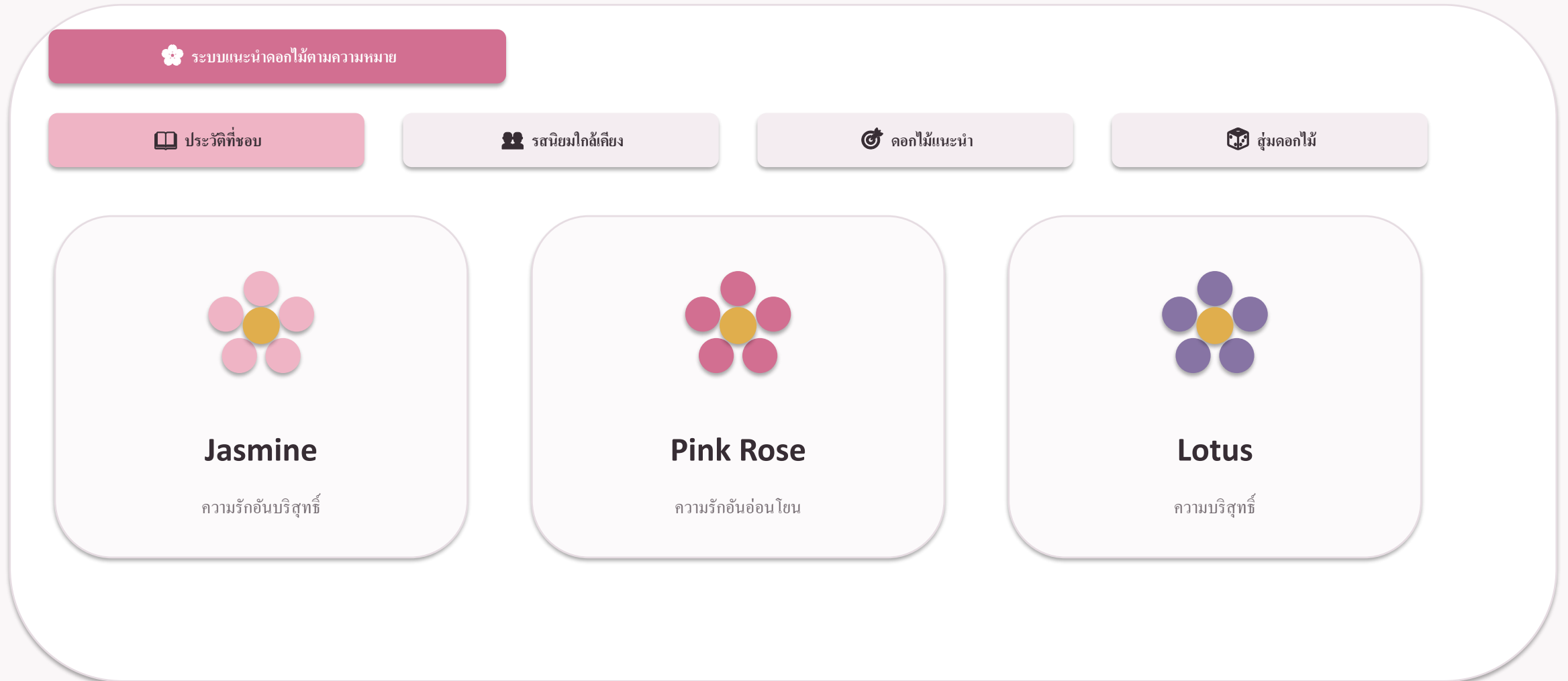
5

รวม **rating** เป็น **score** แล้วเรียงจากสูงไปต่ำ

ผู้ใช้ใหม่: หากยังไม่มี **PREFERS** → สุ่มดอกไม้ 3 ชนิด

6. หน้าผู้ใช้ (User)

หน้าจอจริงในโค้ดมี 4 Tabs สำหรับการใช้งาน



6. หน้าผู้ใช้ (User)

เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

เข้าสู่ระบบ Admin

ระบบแนะนำดอกไม้

เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่มีในระบบ:

Praew

หรือ พิมพ์ชื่อของคุณเอง (เช่น Song):

กรอกชื่อตรงนี้...

กำลังใช้งานในชื่อ: Praew

บันทึกดอกไม้ที่คุณชอบ

ประวัติดอกไม้ที่คุณเลือกไว้

ผู้ใช้ที่มีรสนิยมใกล้เคียง

ดอกไม้แนะนำสำหรับคุณ

เลือกระดับคะแนนความชอบดอกไม้สำหรับคุณ (Praew)

เลือกดอกไม้:

Blue Iris

ให้คะแนนความชอบ (1 - 5 ดาว):

บันทึกความชอบ

Share

☆

✎

↺

⋮

< Manage app

6. หน้าผู้ใช้ (User)

<<

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

🔴 หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

🟢 เข้าสู่ระบบ Admin

Share ☆ ✎ 🔁 ⋮

🌸 ระบบแนะนำดอกไม้

🔴 เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่มีในระบบ:

Praew

▼

👤 หรือ พิมพ์ชื่อของคุณเอง (เช่น Song):

กรอกชื่อตรงนี้...

กำลังใช้งานในชื่อ: Praew

🌟 บันทึกดอกไม้ที่คุณชอบ

📄 ประวัติดอกไม้ที่คุณเลือกไว้

👤 ผู้ใช้ที่มีรสนิยมใกล้เคียง

🌸 ดอกไม้แนะนำสำหรับคุณ

รายการดอกไม้ที่ Praew บันทึกชอบไว้



Jasmine

ความหมาย: ความรักอันบริสุทธิ์ ความกตัญญู

🌟 คะแนนความชอบ: 5/5



Pink Rose

ความหมาย: ความรักอันอ่อนโยน ความขอบคุณ

🌟 คะแนนความชอบ: 4/5



Lotus

ความหมาย: ความบริสุทธิ์ การหลุดพ้นจากกิเลส

🌟 คะแนนความชอบ: 3/5

< Manage app

Flower Recommender System • 9

6. หน้าผู้ใช้ (User)

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

🔴 หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

🟢 เข้าสู่ระบบ Admin

🌸 ระบบแนะนำดอกไม้

★ เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่มีในระบบ:

Praew

👤 หรือ พิมพ์ชื่อของคุณเอง (เช่น Song):

กรอกชื่อตรงนี้...

กำลังใช้งานในชื่อ: Praew

★ บันทึกดอกไม้ที่คุณชอบ

📄 ประวัติดอกไม้ที่คุณเลือกไว้

👤 ผู้ใช้ที่มีรสนิยมใกล้เคียง

🌸 ดอกไม้แนะนำสำหรับคุณ

ผู้ใช้คนอื่นที่มีรสนิยมใกล้เคียงกับ Praew

พบผู้ใช้คนอื่นในระบบที่ชอบดอกไม้ชนิดเดียวกับกับ Praew:



👍 Joy

🌸 ชอบเหมือนกัน: Jasmine

ความรักอันบริสุทธิ์ ความกตัญญู

คะแนนที่ Joy ให้ไว้: 3/5



👍 Joy

🌸 ชอบเหมือนกัน: Pink Rose

ความรักอันอ่อนโยน ความขอบคุณ

คะแนนที่ Joy ให้ไว้: 4/5



👍 Kaew

🌸 ชอบเหมือนกัน: Jasmine

ความรักอันบริสุทธิ์ ความกตัญญู

คะแนนที่ Kaew ให้ไว้: 4/5



< Manage app

Flower Recommender System • 10

6. หน้าผู้ใช้ (User)

เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

เข้าสู่ระบบ Admin

ระบบแนะนำดอกไม้

เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่มีในระบบ:

Praew

หรือ พิมพ์ชื่อของคุณเอง (เช่น Song):

กรอกชื่อตรงนี้...

กำลังใช้งานในชื่อ: Praew

บันทึกดอกไม้ที่คุณชอบ

ประวัติดอกไม้ที่คุณเลือกไว้

ผู้ใช้ที่มีระบบใกล้เคียง

ดอกไม้แนะนำสำหรับคุณ

ดอกไม้แนะนำพิเศษสำหรับ Praew



White Lily

ความหมาย: ความบริสุทธิ์ เกียรติยศ



Sunflower

ความหมาย: ความหวัง พลังบวก



Manage app

6. หน้าผู้ใช้ (User)

<<

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

- 🔴 หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)
- เข้าสู่ระบบ Admin

Share ☆ ✎ 🔍 ☰

🌸 ระบบแนะนำดอกไม้

เลือกชื่อของคุณจากรายชื่อที่มีอยู่ หรือพิมพ์ชื่อใหม่เพื่อเริ่มใช้งานในฐานะผู้ใช้คนใหม่

★ เลือกรายชื่อผู้ใช้ที่มีในระบบ:

หรือ พิมพ์ชื่อของคุณเอง (เช่น Song):

กำลังใช้งานในชื่อ: Praew

★ บันทึกดอกไม้ที่คุณชอบ 📖 ประวัติดอกไม้ที่คุณเลือกไว้ 👤 ผู้ใช้ที่มีรสนิยมใกล้เคียง 🌸 ดอกไม้แนะนำสำหรับคุณ ✖️ แผนผังความสัมพันธ์

ใครเชื่อมกับใคร? แผนผังความสัมพันธ์ของ Praew

● ชมพูเข้ม = ตัวคุณ ● เหลือง = ผู้ใช้คนอื่น ● ม่วง = ดอกไม้ ● เส้นคือ 'ชอบ' พร้อมคะแนน

 Joy

★3

 Jasmine

★4

< Manage app

ตัวอย่างการคำนวณ Recommendation: คุณ Praew

Case Study แสดงว่า Graph เปลี่ยนความชอบเดิมเป็นคำแนะนำใหม่ได้อย่างไร

01 PRAEW PROFILE

ความชอบเดิม



Jasmine

★ 5



Pink Rose

★ 4



Lotus

★ 3

Praew มีประวัติใน Graph แล้ว
จึงเข้าสู่ขั้นตอนหา similar users

02 SIMILAR USERS

Kaew ↔ Praew

Joy ↔ Praew

เพราะมี Flower ที่ชอบร่วมกัน
เช่น Jasmine / Pink Rose

คะแนนจากผู้ใช้ที่คล้ายกัน

Daisy = 10

White Lily = 8

Sunflower = 6

03 RECOMMENDATION

ผลลัพธ์ที่แนะนำ



Daisy

Score 10



White Lily

Score 8



Sunflower

Score 6

แสดงผลใน Streamlit:
ชื่อ + ความหมาย + image_url

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

มี Login และเมนูจัดการข้อมูลดอกไม้

 Admin Access

รหัสผ่าน **Admin**

.....

เข้าสู่ระบบ

หลัง Login สำเร็จ → เข้าสู่เมนูจัดการหลังบ้าน

เมนูหลังบ้าน



รายการดอกไม้ทั้งหมด



เพิ่มดอกไม้ใหม่



แก้ไขข้อมูลดอกไม้



ลบดอกไม้และความสัมพันธ์

 SETUP DEMO DATA

ปุ่มเดียวสำหรับเตรียมข้อมูล

Constraint

+

10 Users

+

12 Flowers

+

PREFERS + ratings

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

<<

เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

☐ หน้าผู้ใช้งาน (User)

☒ เข้าสู่ระบบ Admin

Share ☆ ✎ 🔔 ⋮

๓ เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access)

กรุณากรอกรหัสผ่าน Admin:

👁

เข้าสู่ระบบ

< Manage app

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

- ☐ หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)
- ☒ เข้าสู่ระบบ Admin

การจัดการหลังบ้าน:

รายการดอกไม้ทั้งหมด ▾

Share ☆ ✎ 🔍 ⋮

🔑 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access)

⚙️ เมนูจัดการข้อมูลหลังบ้าน

ออกจากระบบ (Logout)

📋 รายการดอกไม้ในระบบ ⇄

	name	meaning	image_url
0	Blue Iris	ปัญญา ความหวัง ศรีธธา	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Blue%20
1	Chrysanthemum	ความสดชื่น อายุยืนยาว	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Chrysant
2	Daisy	ความรักบริสุทธิ์ ความสดใสไร้เดียงสา	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Daisy.jpg
3	Hydrangea	ความเข้าใจ การขอบคุณจากหัวใจ	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Hydrang
4	Jasmine	ความรักอันบริสุทธิ์ ความกตัญญู	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Jasmine.
5	Lotus	ความบริสุทธิ์ การหลุดพ้นจากกิเลส	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Lotus.jpg
6	Pink Rose	ความรักอันอ่อนโยน ความขอบคุณ	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Pink%20
7	Purple Orchid	ความสง่างาม เสน่ห์	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Purple%
8	Red Carnation	ความรักของแม่	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Red%20
9	Red Tulip	ความรักที่สมบูรณ์แบบ	https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Red%20

< Manage app

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

☐ หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

☒ เข้าสู่ระบบ Admin

การจัดการหลังบ้าน:

เพิ่มดอกไม้ใหม่ ▾

Share ☆ ✎ ↺ ⋮

❗ เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access) ⌵

⚙️ เมนูจัดการข้อมูลหลังบ้าน

ออกจากระบบ (Logout)

+ เพิ่มดอกไม้ใหม่เข้าสู่ระบบ

ชื่อดอกไม้ (ภาษาอังกฤษ):

ความหมายของดอกไม้:

URL รูปภาพดอกไม้ (https://...):

บันทึกดอกไม้

< Manage app

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

☐ หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

☒ เข้าสู่ระบบ Admin

การจัดการหลังบ้าน:

แก้ไข/ลบ ดอกไม้

Share ☆ ↗ 🔍 ☰

❗ เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access)

⚙️ เมนูจัดการข้อมูลหลังบ้าน

ออกจากระบบ (Logout)

🔧 แก้ไขหรือลบข้อมูลดอกไม้

เลือกดอกไม้ที่ต้องการจัดการ:

Blue Iris

✏️ แก้ไขข้อมูล

🗑️ ลบข้อมูล

ความหมาย:

ปัญญา ความหวัง ศรีทรา

URL รูปภาพ:

https://raw.githubusercontent.com/song03062547-stack/FlowerRecommenderSystem/main/images/Blue%20Iris,

อัปเดตข้อมูล

ต้องการลบ Blue Iris ออกจากระบบ?

ยืนยันการลบดอกไม้

< Manage app

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

🔴 เข้าสู่ระบบ Admin

การจัดการหลังบ้าน:

จัดการผู้ใช้ (Users) ▾

🔒 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access)

⚙️ เมนูจัดการข้อมูลหลังบ้าน

ออกจากระบบ (Logout)

👤 รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด

	name
5	Kaew
6	Miu
7	Nook
8	Palm
9	Praew
10	Top
11	rrr
12	song
13	tee
14	top

+ เพิ่มผู้ใช้ใหม่

ชื่อผู้ใช้ใหม่:

บันทึกผู้ใช้

✏️ แก้ไขชื่อผู้ใช้

เลือกผู้ใช้ที่จะแก้ไข:

Aum ▾

ชื่อใหม่:

บันทึกชื่อใหม่

🗑️ ลบผู้ใช้

เลือกผู้ใช้ที่จะลบ:

Aum ▾

จะลบความชอบ (PREFERS) ทั้งหมดของผู้ใช้นี้ไปด้วย

ยืนยันลบผู้ใช้นี้

< Manage app

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

🌸 เมนูใช้งาน

เลือกหน้าต่าง:

- 🔴 หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)
- 🟢 เข้าสู่ระบบ Admin

การจัดการหลังบ้าน:

🌸 ภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมด

🔑 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access)

⚙️ เมนูจัดการข้อมูลหลังบ้าน

🌸 ใครเชื่อมกับใคร? ภาพรวมทั้งระบบ

● เหลือง = ผู้ใช้ ● ม่วง = ดอกไม้ - เส้นคือความสัมพันธ์ PREFERS พร้อมคะแนน

 Nook

 Hydrangea

★4

★5

★3

Manage app

7.ระบบผู้ดูแล (Admin)

 **เมนูใช้งาน**

เลือกหน้าต่าง:

☐ หน้าผู้ใช้ทั่วไป (User)

☒ เข้าสู่ระบบ Admin

การจัดการหลังบ้าน:

Setup ข้อมูลเริ่มต้น (Demo Data) ▾

Share ☆ ↗ ↻ ⋮

เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin Access)

ออกจากระบบ (Logout)

 **เมนูจัดการข้อมูลหลังบ้าน**

 **ตั้งค่าและโหลดข้อมูลเริ่มต้น**

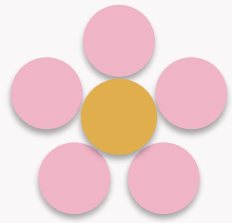
กดปุ่มด้านล่างเพื่อสร้าง Constraints และโหลดชุดข้อมูล Demo (10 Users / 13 Flowers) เข้า Neo4j

ปลอดภัยต่อการกดซ้ำ — ใช้ MERGE ทั้งหมด จึงไม่สร้างข้อมูลซ้ำซ้อน

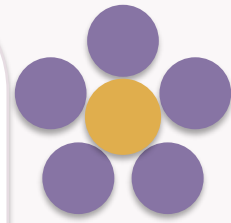
เริ่มสร้างข้อมูล Demo Data

< Manage app

สรุปการทำงาน



User → เก็บ/อ่านความชอบ → วิเคราะห์ความคล้าย →
แนะนำดอกไม้ → แสดงภาพ + ความหมาย



พร้อมส่วน Admin สำหรับจัดการข้อมูล Flower และโหลด Demo Data

ขอบคุณครับ / ค่ะ